每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/11/01

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-------
2. 薦骨神經刺激比陰部神經刺激更有效促進骨盆底反應
3. 睡眠過程中腦電波低頻譜功率的逐步下降
4. 外泌體 / 精準醫療--------
5. 醫用水蛭唾液外泌體蛋白的結構解析：Ly-6/uPAR三指架構與結構上未明的部分
6. 神經科學 / 心理學--------
7. 加拿大兒童影像平台（C-PIP）參考樣本：神經影像協議與跨地點驗證以統一多模式兒童影像
8. 從單次MRI數據估算膠質母細胞瘤的遷移-增殖比率
9. 研究揭示Mln1在新型隱球菌代謝靈活性與耐熱性之間的權衡
10. 青少年抑鬱與自殘念頭在五個中低收入國家的流行率及社會人口學相關性：人口與健康調查計畫的證據
11. 重複性負面思考與健康成人中類澱粉累積的關聯性
12. AI / 數據分析-------
13. 智慧臨床決策支持系統：基於生物醫學影像數據的顱內動脈瘤病灶檢測
14. 使用機器學習預測接受抗生素治療的癌症患者持續發燒的風險
15. 機器學習基於全血細胞計數檢測慢性腎病於迦納醫院人群並整合網頁應用
16. 微生物 / 微生態--------
17. Braarudosphaera bigelowii 基因組揭示圍繞固氮胞器的細胞重塑
18. 英國國際學生面臨的性傳染病檢測障礙與促進因素
19. 自閉症兒童經綜合干預後的適應性行為、腸道菌群和糞便代謝物變化
20. 加拿大長期照護居民尿液分離株的抗菌素耐藥性模式：AMRNet試點研究發現
21. 產業趨勢 / 法規-------
22. 解剖巨大基因組中的功能元素：首次高質量蠑螈基因組組裝
23. 核心蛋白質標記揭示HSV-1感染期間的細胞核蛋白質再分配
24. 生科基礎研究-------
25. 斯里蘭卡維達族群的X染色體STR基因多樣性、結構與系統發育分析
26. 血清維生素D水平不影響EBV感染的易感性：一項孟德爾隨機化研究

本日精選

8.0 【神經科學 / 心理學】加拿大兒童影像平台（C-PIP）參考樣本：神經影像協議與跨地點驗證以統一多模式兒童影像

點此開啟原文

8.0 【AI / 數據分析】智慧臨床決策支持系統：基於生物醫學影像數據的顱內動脈瘤病灶檢測

點此開啟原文

8.0 【AI / 數據分析】使用機器學習預測接受抗生素治療的癌症患者持續發燒的風險

點此開啟原文

7.3 【產業趨勢 / 法規】解剖巨大基因組中的功能元素：首次高質量蠑螈基因組組裝

點此開啟原文

7.0 【生理訊號 / 醫療裝置】薦骨神經刺激比陰部神經刺激更有效促進骨盆底反應

點此開啟原文

白鷗 x 喚
Daily BioJuan

白鷗 x 喚
Daily BioJuan

生理訊號 / 醫療裝置--------

1. 薦骨神經刺激比陰部神經刺激更有效促進骨盆底反應

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 6/10
- **實用程度**: 7/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究比較了薦骨神經刺激（SNS）和陰部神經刺激（PNS）在促進骨盆底反應方面的效率。結果顯示，SNS在每毫安的刺激下能產生更大的尿道壓力變化，且所需的電流幅度較低。這是首次在人類中比較SNS和PNS的肌肉招募效果，結果顯示SNS的效果更佳。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在比較兩種不同的引擎如何驅動同一輛車。SNS和PNS都是用來改善骨盆功能的「引擎」，但研究發現，SNS這個「引擎」在相同的油耗（電流）下，能讓車子（骨盆底）跑得更快（反應更強）。

學習路徑

神經解剖學 → 骨盆底功能 → 神經調節技術 → 薦骨神經刺激 → 陰部神經刺激 → 臨床應用研究

原文連結

點擊連結

---

2. 睡眠過程中腦電波低頻譜功率的逐步下降

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 5

綜合評分計算：(7 + 6 + 5) / 3 = 6.0 分

摘要

這篇研究探討了人類在整夜睡眠過程中，腦電波（EEG）低頻譜功率的變化。研究發現，隨著夜晚的進行，低頻譜功率逐步下降，這可能與睡眠質量和大腦恢復能力相關。這一發現為理解睡眠的生理過程提供了新的視角。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在觀察一個城市的夜晚燈光變化。隨著夜晚的深入，城市的燈光逐漸熄滅，代表著人們進入更深層次的休息狀態。同樣地，研究發現腦電波的低頻譜功率在夜間逐漸減少，可能反映了大腦的「休息模式」。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 睡眠生理學 → 腦電波頻譜分析 → 睡眠質量評估

原文連結

點擊連結

外泌體 / 精準醫療--------

3. 醫用水蛭唾液外泌體蛋白的結構解析：Ly-6/uPAR三指架構與結構上未明的部分

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 5

綜合評分計算：(8 + 6 + 5) / 3 = 6.3 分

摘要

這篇研究探討了醫用水蛭唾液外泌體中的蛋白質結構，這些蛋白質過去因序列無法被註解而未被充分理解。研究使用結構預測和結構搜尋方法，成功將部分蛋白質歸類為Ly-6/uPAR三指架構，但仍有一些蛋白質未能匹配已知結構。研究結果提供了一份結構信息支持的候選清單，供未來實驗進一步驗證。

這篇在說什麼？

就像是試圖解讀一本沒有標題和章節的書，這篇研究試圖透過蛋白質的結構來理解水蛭唾液中的神秘成分，這些成分可能有助於開發新的藥物。

學習路徑

生物化學 → 蛋白質結構 → 外泌體生物學 → 結構生物學 → 蛋白質結構預測技術

原文連結

點擊連結

神經科學 / 心理學--------

4. 加拿大兒童影像平台（C-PIP）參考樣本：神經影像協議與跨地點驗證以統一多模式兒童影像

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 9/10

綜合評分計算：(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了加拿大兒童影像平台（C-PIP），這是一個跨越加拿大三大兒童醫院的多站點神經影像框架。C-PIP開發了一種多模式磁共振成像（MRI）協議，以支持從嬰兒期到青春期的典型和非典型腦部發展的縱向研究。研究中使用了高性能MRI系統，並建立了集中化的數據共享基礎設施，以促進開放科學和跨機構合作研究。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在搭建一座橋樑，連接起加拿大各地的兒童醫院，讓他們能夠共享和比較不同年齡段孩子的大腦發展影像。這就像是給不同城市的圖書館建立了一個統一的系統，讓每個圖書館都能借閱和分享彼此的書籍。

學習路徑

神經科學基礎 → 磁共振成像原理 → 兒童腦部發展 → 多模式影像學 → 開放科學與數據共享

原文連結

點擊連結

---

5. 從單次MRI數據估算膠質母細胞瘤的遷移-增殖比率

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究開發了一種新方法，通過單次MRI數據估算膠質母細胞瘤的遷移-增殖比率(D/k)。該方法利用腫瘤增強和非增強區域的空間分布，並運用一維反應擴散模型來進行估算，誤差低於5%。研究發現D/k值與患者的臨床特徵和生物標誌有顯著關聯，並且與較低的生存率和特定的分子亞型相關。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教你如何從一張MRI照片中「讀出」腫瘤的性格特徵。就好比從一張城市的鳥瞰圖中，推測出這個城市的交通流量和人口增長速度一樣，研究者從腫瘤的影像中估算出它的擴散和增殖速度。

學習路徑

MRI成像技術 → 腫瘤生物學 → 反應擴散模型 → 生物信息學 → 多組學分析

原文連結

點擊連結

---

6. 研究揭示Mln1在新型隱球菌代謝靈活性與耐熱性之間的權衡

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算：(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0 分

摘要

研究分析了新型隱球菌在感染過程中如何適應環境變化，特別是溫度和營養的挑戰。研究發現Mln1轉錄因子在碳源適應和耐熱性之間存在意想不到的聯繫。Mln1在葡萄糖存在時被抑制，而在海藻糖或乙醇存在時在細胞核中積累。缺乏Mln1會降低特定碳源的基因表達和生長，但增加細胞內海藻糖含量和耐熱性，同時降低黑色素生成和病原性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探索一個樂隊指揮（Mln1）如何在不同的音樂會（環境條件）中調整樂隊的演奏（代謝和耐熱性）。當指揮不在時，樂隊可能在某些音樂會中表現得更好（耐熱性增加），但在其他音樂會中卻表現不佳（病原性降低）。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 真菌學 → 基因表達調控 → 轉錄因子功能分析 → 真菌病原性機制

原文連結

點擊連結

---

7. 青少年抑鬱與自殘念頭在五個中低收入國家的流行率及社會人口學相關性：人口與健康調查計畫的證據

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 8

綜合評分計算：(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0 分

摘要

這項研究分析了來自孟加拉、萊索托、莫桑比克、尼泊爾和贊比亞的16,269名青少年的數據，發現可能的抑鬱症發生率為3.9%，而有死亡或自殘念頭的比例為7.0%。女孩的抑鬱和自殘念頭發生率均高於男孩，且各國之間存在顯著差異。研究強調需要針對青少年心理健康進行上下文敏感的監測和預防。

這篇在說什麼？

就像是在一個大城市中，我們試圖了解不同社區的青少年面臨的心理健康挑戰。這項研究就像是在這些社區中進行了一次大規模的調查，試圖找出哪些因素可能與青少年的抑鬱和自殘念頭有關，並指出不同國家和性別之間的差異。

學習路徑

心理健康基礎知識 → 青少年心理發展 → 抑鬱症狀與診斷 → PHQ-9量表 → 社會人口學分析 → 跨文化心理健康研究

原文連結

點擊連結

---

8. 重複性負面思考與健康成人中類澱粉累積的關聯性

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算：(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0 分

摘要

這項研究探討了重複性負面思考（RNT）與阿茲海默症（AD）風險標記之間的關聯。研究發現，RNT與大腦中類澱粉的累積速度增加有關，特別是在阿茲海默症早期受影響的腦區。其他心理症狀如焦慮和抑鬱並未顯示出相同的影響。這表明RNT可能是阿茲海默症病理的早期標誌或驅動因素。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，如果你經常在腦海中反覆播放負面的想法，這些想法可能會像是「心理垃圾」，逐漸堆積在你的大腦中，增加阿茲海默症的風險。這些負面思考就像是慢慢侵蝕大腦健康的「隱形敵人」。

學習路徑

心理學基礎 → 認知行為療法 → 神經科學基礎 → 阿茲海默症病理學 → 神經影像技術

原文連結

點擊連結

AI / 數據分析--------

9. 智慧臨床決策支持系統：基於生物醫學影像數據的顱內動脈瘤病灶檢測

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算：(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種智慧臨床決策支持系統，專注於利用生物醫學影像數據來檢測顱內動脈瘤病灶。該系統整合了先進的影像處理技術和機器學習演算法，提高了檢測的準確性和效率。研究結果顯示，這種方法能顯著輔助醫生在臨床診斷中的決策過程。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給醫生配備了一個「智慧助手」，能夠快速分析病人的腦部影像，找出潛在的問題區域，類似於在一片茂密的森林中使用高科技設備快速找出珍貴的蘑菇，從而幫助醫生更快、更準確地做出診斷。

學習路徑

生物醫學影像 → 影像處理技術 → 機器學習基礎 → 臨床決策支持系統 → 顱內動脈瘤診斷

原文連結

點擊連結

---

10. 使用機器學習預測接受抗生素治療的癌症患者持續發燒的風險

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇研究利用機器學習技術，開發了一種模型來預測接受抗生素治療的癌症患者是否會出現持續性發燒。研究人員使用了多個臨床數據集來訓練和驗證這個模型，結果顯示其在準確性上優於傳統方法。這項技術有助於醫療人員更早地識別高風險患者，從而改善治療方案。

這篇在說什麼？

這項研究就像是為醫生提供了一個「預測天氣的APP」，但這個APP是用來預測癌症患者的發燒風險。透過機器學習技術，醫生可以提前知道哪些患者可能會發燒，從而更好地安排治療計劃。

學習路徑

醫學基礎知識 → 癌症治療概論 → 抗生素使用原理 → 機器學習基礎 → 機器學習在醫療中的應用

原文連結

點擊連結

---

11. 機器學習基於全血細胞計數檢測慢性腎病於迦納醫院人群並整合網頁應用

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算：(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0 分

摘要

這篇研究探討了使用機器學習和全血細胞計數（FBC）來檢測慢性腎病（CKD）的可能性，特別是在資源有限的撒哈拉以南非洲地區。研究比較了多種算法和重抽樣策略，發現隨機森林和額外樹模型在應用SMOTE技術後達到83.9%的準確率。研究結果顯示，FBC雖然能提供CKD的信號，但其準確性受預處理決策影響顯著。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在找尋一種更便宜、更普及的方法來檢測一種通常不易察覺的疾病。就像是用一個簡單的工具來解決一個複雜的問題，研究人員試圖用常見的血液檢查來預測慢性腎病，這樣可以讓更多人及早發現並治療這種疾病。

學習路徑

醫學基礎 → 慢性腎病概論 → 血液檢查基礎 → 機器學習基礎 →
合成少數類別過採樣技術（SMOTE） → 隨機森林與額外樹算法 → 機器學習在醫學中的應用

原文連結

點擊連結

微生物 / 微生態--------

白鷗 x 喚
Daily BioJuan

12. Braarudosphaera bigelowii 基因組揭示圍繞固氮胞器的細胞重塑

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算：(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0 分

摘要

研究揭示了Braarudosphaera bigelowii攜帶固氮藍藻胞器UCYN-A（又稱nitroplast）的基因組特徵。這項研究提供了B. bigelowii的核基因組和胞器基因組資源，並發現其基因組結構與氮代謝基因進行了廣泛的重塑。B. bigelowii的代謝逐漸集中於由nitroplast提供的銨，並顯示出基因組架構和氮代謝的顯著改變。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是解開了一個植物和細菌之間合作的秘密。Braarudosphaera bigelowii這種生物就像一個小工廠，它與藍藻合作，專門「製造」氮，這是植物生長必需的養分。研究人員就像偵探一樣，找到了這個工廠的「建築藍圖」，並發現它們是如何一起工作的。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 基因組學 → 固氮機制 → 藍藻與植物共生關係 → 進階基因組分析技術

原文連結

點擊連結

---

13. 英國國際學生面臨的性傳染病檢測障礙與促進因素

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 8

綜合評分計算：(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0 分

摘要

這項研究探討了在英國的國際學生進行性傳染病（STI）檢測的障礙與促進因素。透過對來自中國、尼日利亞等地的學生進行訪談，研究發現語言和知識是心理障礙，而對檢測選項的認識則是促進因素。信任醫療專業人員和檢測的隱私性是主要的促進因素，而社會污名和服務的可及性則是主要障礙。這些結果已被整合進英國針對大學生的公共衛生信息中，以提高STI檢測意識。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說一群國際學生在異國他鄉尋找醫療服務時遇到的各種「路障」和「捷徑」。就像是他們在一個陌生的城市中尋找一家隱秘又可靠的餐廳，有些人因為語言不通和文化差異而感到困惑，而有些人則因為朋友的推薦和信任而找到合適的選擇。

學習路徑

公共衛生 → 性傳染病基礎知識 → 國際學生健康挑戰 → COM-B模型 → 文化適應與健康行為

原文連結

點擊連結

---

14. 自閉症兒童經綜合干預後的適應性行為、腸道菌群和糞便代謝物變化

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討了綜合干預措施對自閉症譜系障礙（ASD）兒童的影響，特別是其適應性行為、腸道菌群組成和糞便代謝物的變化。研究結果顯示，干預後這些兒童的適應性行為有顯著改善，並伴隨著腸道菌群和糞便代謝物的顯著變化。這些發現可能為未來的ASD治療提供新的方向。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在調整一個複雜的生態系統，通過一系列的干預措施，讓自閉症兒童的「內部世界」變得更加平衡和健康。就好比在一個花園裡，透過精心的照料和施肥，讓植物能夠更好地生長。

學習路徑

心理學基礎 → 自閉症譜系障礙概論 → 腸道菌群與健康 → 干預措施與療法 → 臨床研究方法

原文連結

點擊連結

---

15. 加拿大長期照護居民尿液分離株的抗菌素耐藥性模式：AMRNet試點研究發現

評分

- **新穎程度**: 6
- **有趣程度**: 5
- **實用程度**: 7

綜合評分計算：(6 + 5 + 7) / 3 = 6.0 分

摘要

這項研究利用加拿大公共衛生局的AMRNet計畫的實驗室監測數據，分析了來自長期照護設施居民的尿液分離株的抗菌素耐藥性。研究發現，最常見的細菌為大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌和變形桿菌，且大腸桿菌對氟喹諾酮類和第三代頭孢菌素的耐藥性較高。這些數據有助於描述長期照護居民中的國家耐藥性模式，儘管在某些地區識別長期照護患者存在挑戰。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為一個複雜的拼圖尋找缺失的碎片。長期照護設施中的老人經常使用抗菌素，這就像是給細菌提供了一個「訓練場」，讓它們學會如何抵抗藥物。這項研究則是試圖通過收集和分析這些「訓練場」中的數據，了解細菌的「訓練成果」，從而幫助醫療人員制定更有效的治療策略。

學習路徑

微生物學基礎 → 抗菌素作用機制 → 抗菌素耐藥性機制 → 公共衛生與流行病學 → 長期照護設施中的感染控制 → AMRNet計畫與數據分析

原文連結

點擊連結

產業趨勢 / 法規--------

16. 解剖巨大基因組中的功能元素：首次高質量蠑螈基因組組裝

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

研究團隊完成了32 Gb墨西哥鈍口螈基因組的高質量單倍型組裝，利用其與虎螈的F1雜交後代進行研究。通過多基因組比對，識別出超過52.3萬個高度保守的非編碼元素，這些元素主要存在於螈類特有的巨大內含子和基因間區域中。研究確認了許多保守元素對應於順式調控序列，並在再生過程中被利用。這些發現將促進對組織再生等生物學特徵的功能基因組學分析。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在解開一個巨大的拼圖，這個拼圖是由蠑螈的基因組組成的。研究人員找到了許多關鍵的拼圖塊，這些塊在蠑螈的組織再生中扮演重要角色，就像找到了一個恢復能力超強的魔法配方。

學習路徑

基因組學 → 基因組組裝技術 → 螈類生物學 → 基因調控機制 → 組織再生機制

原文連結

點擊連結

17.
核心蛋白質標記揭示HSV-1感染期間的細胞核蛋白質再分配

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算：(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0 分

摘要

研究利用加速原生蛋白質分離技術（aniPOND）標記和純化細胞及病毒DNA，並通過質譜分析相關蛋白質。結果顯示，HSV-1感染後，細胞轉錄、DNA複製和修復蛋白質在病毒基因組上富集。同時，病毒E3泛素連接酶ICP0的目標蛋白從細胞核和細胞基因組中減少，而與DNA損傷反應和核孔蛋白的關聯增加。此外，研究提供了HSV-1破壞核糖體生物合成的證據。

這篇在說什麼？

就像是一個入侵者（HSV-1病毒）進入了一個工廠（細胞核），重新分配工廠內的工人（蛋白質），讓一些工人專注於入侵者的工作（病毒基因組），而不是工廠原本的工作（宿主基因組）。這種重新分配影響了工廠的正常運作。

學習路徑

病毒學基礎 → 細胞生物學 → DNA與蛋白質相互作用 → 質譜分析技術 → 病毒感染機制研究

原文連結

點擊連結

生科基礎研究--------

白鷗 x 喚
Daily BioJuan

18. 斯里蘭卡維達族群的X染色體STR基因多樣性、結構與系統發育分析

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算：(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0 分

摘要

研究首次利用X染色體短串聯重複（X-STR）分析，揭示斯里蘭卡維達族群的獨特基因特徵。結果顯示，維達族與主要當地族群之間的基因差異顯著，並在全球32個族群中顯示出獨特的遺傳隔離性。這些發現強調了維達族的進化與人口學獨特性，並為未來的群體基因組研究提供了基礎數據。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探索一個古老而獨特的家族樹，利用X染色體上的基因標記來揭示維達族這個古老群體與其他族群的遺傳差異，就像是透過特定的「遺傳指紋」來辨識出這個家族的獨特性。

學習路徑

遺傳學基礎 → X染色體與遺傳標記 → 短串聯重複（STR）分析 → 人口遺傳學 → 斯里蘭卡及南亞族群遺傳學 → 維達族群遺傳研究

原文連結

點擊連結

---

19. 血清維生素D水平不影響EBV感染的易感性：一項孟德爾隨機化研究

評分

- **新穎程度**: 6
- **有趣程度**: 5
- **實用程度**: 4

綜合評分計算： 5.0 分

摘要

這項研究利用孟德爾隨機化方法探討了血清維生素D水平是否與EBV感染有因果關聯。結果顯示，基因預測的維生素D水平對EBV血清陽性率和抗體反應沒有顯著影響，且在血液或唾液中的EBV DNA檢測中也未見顯著關聯。然而，維生素D水平與多發性硬化症（MS）風險降低有關，支持了先前的基因證據。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探討「維生素D是否能幫助防止某種病毒感染」，結果發現它對於EBV這種病毒並沒有明顯的防護作用，但對於降低多發性硬化症的風險卻有一定的幫助。

學習路徑

遺傳學基礎 → 維生素D代謝 → 孟德爾隨機化研究方法 → EBV病毒學 → 多發性硬化症病理學

原文連結

點擊連結
